

Relembrando...

Regra 1 — Determinar a cadeia principal e seu nome.



Cadeia principal é a maior sequência contínua de átomos de carbono, não necessariamente representados em linha reta.

Regra 2 — Reconhecer os radicais e dar nomes a eles.

Regra 3 — Numerar a cadeia principal de modo que se obtenha os menores números possíveis para indicar as posições dos radicais. Para tal, numera-se a cadeia principal nos dois sentidos.

Regra 4 — Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam suas quantidades: **di**, **tri**, **tetra** etc.

Regra 5 — Quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos sec, terc, di, tri não são considerados para efeito de ordem alfabética.

Principais grupos monovalentes

Radical com 1 carbono		
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \xrightarrow{-1\text{H}}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}- \\ \\ \text{H} \end{array}$	ou H₃C- metil
Radical com 2 carbonos		
$\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \xrightarrow{-1\text{H}}$	$\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	ou H₃C-CH₂- ou C₂H₅- etil
Radicais com 3 carbonos		
$\begin{array}{ccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	propil
	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	isopropil
Radicais com 4 carbonos		
$\begin{array}{cccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	butil
	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	sec-butil s-butil
$\begin{array}{ccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & & \\ \text{H} & \text{C} & \text{H} \\ & & \\ \text{H} & & \end{array}$	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}_3 \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	isobutil
	$\begin{array}{c} -1\text{H} \\ \nearrow \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \searrow \\ -1\text{H} \end{array}$	terc-butil t-butil

- sec-**: Indica ligação a um carbono secundário.
- iso-**: Indica uma cadeia ramificada com um grupo metil no penúltimo carbono.
- terc-**: Indica ligação a um carbono terciário.

FUNÇÕES ORGÂNICAS

OXIGENADAS

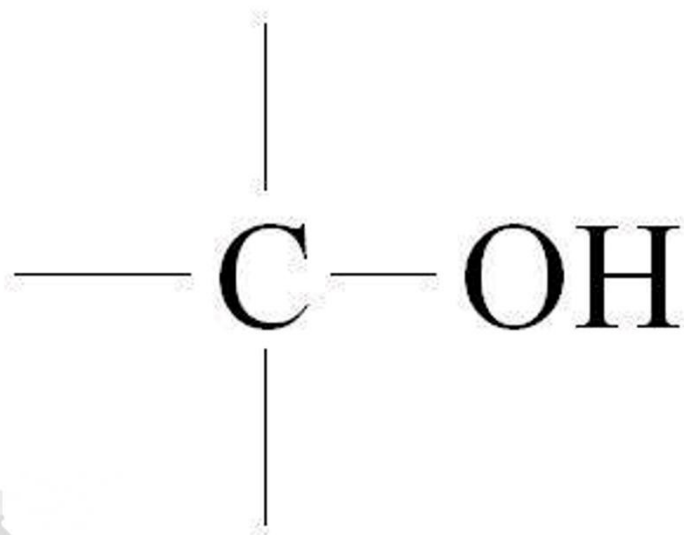
Álcool, Fenol e Enol

QUÍMICA – 3º ANO

QUÍMICA
3º ANO

Álcool

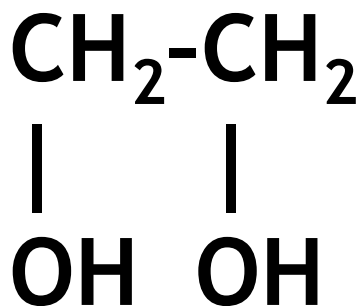
└→ Apresentam hidroxila (-OH) ligada a carbono saturado



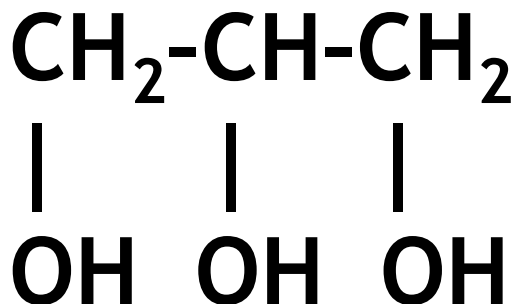
CLASSIFICAÇÃO



monoálcool



diálcool



triálcool

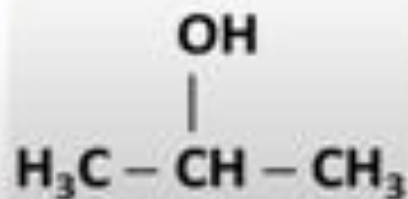
QUÍMICA
3º ANO

CLASSIFICAÇÃO

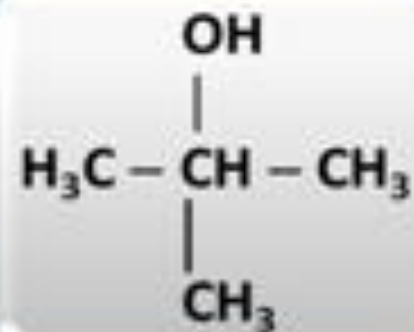
Álcool Primário



Álcool Secundário



Álcool Terciário



QUÍMICA
3º ANO

NOMENCLATURA

PREFIXO

NÚMERO DE CARBONOS



INTERMEDIÁRIO

SATURAÇÃO
O



SUFIXO

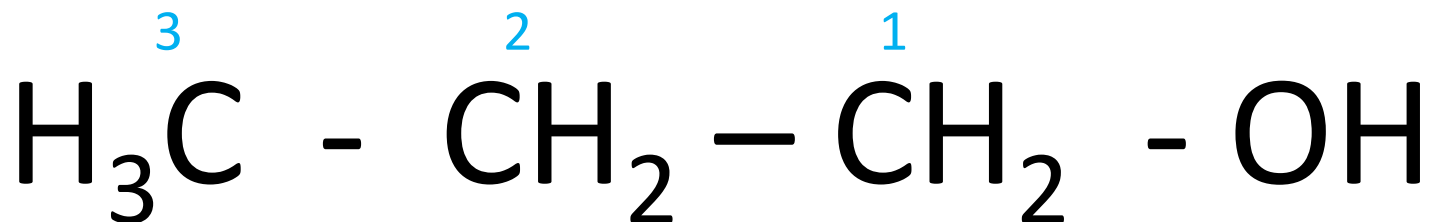
FUNÇÃO - OL



ETANOL

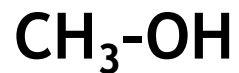
NOMENCLATURA

PREFIXO + INTERMEDIÁRIO + SUFIXO
NÚMERO DE CARBONOS SATURAÇÃO FUNÇÃO - OL



PROPAN - 1 - OL

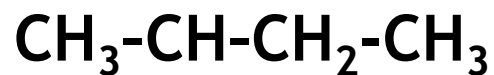
NOMENCLATURA



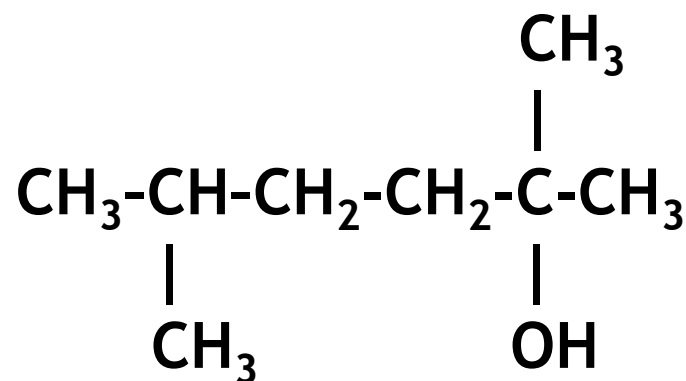
metanol



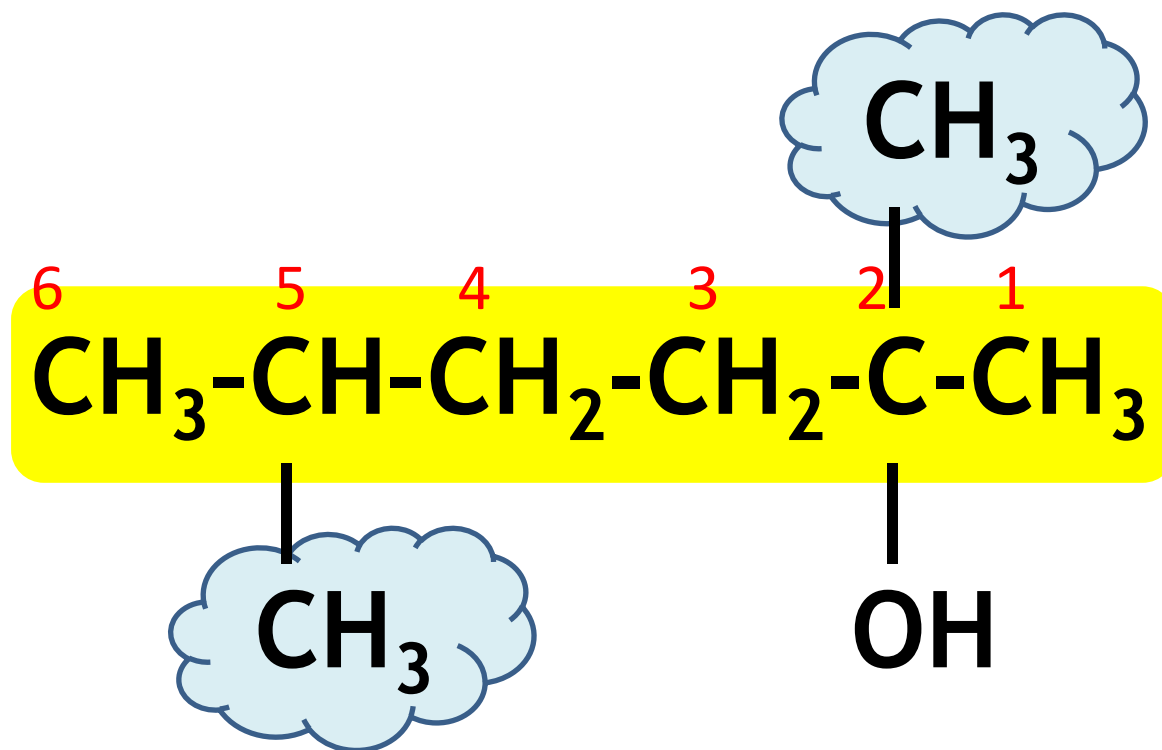
etanol



2 – butanol ou butan – 2 - ol



NOMENCLATURA



2,5 – dimetil hexan - 2 - ol

• **Nomenclatura usual:**

álcool _____ + ico
nome do radical
ligado à hidroxila

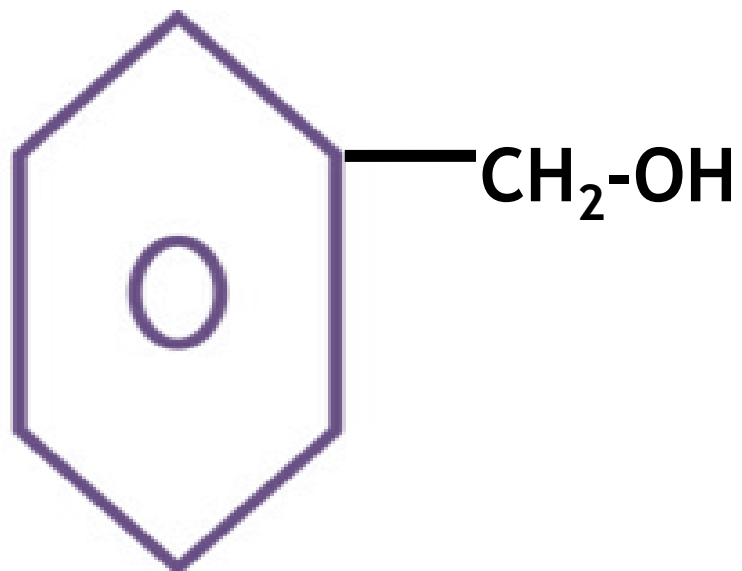


└ líquido incolor, muito tóxico, usado como combustível de jatos, como solvente, aditivo de gasolina.



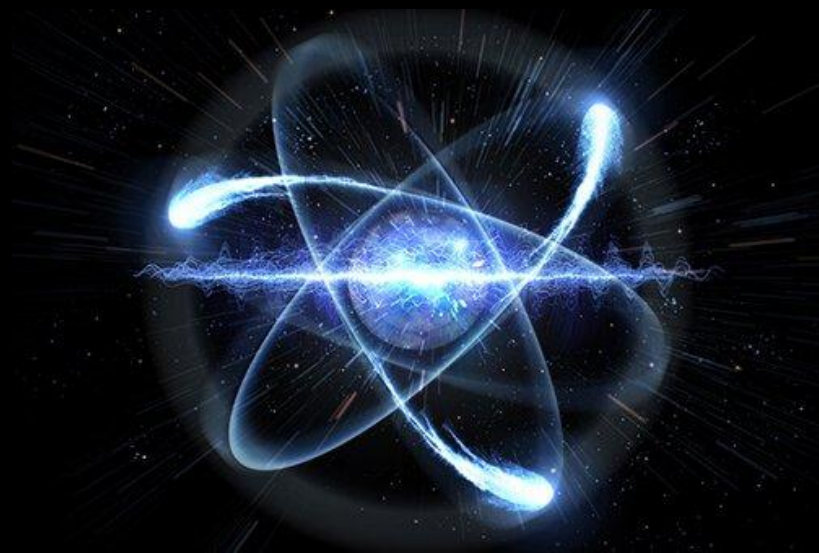
└ utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, como combustível e, na limpeza...

QUÍMICA
3º ANO



álcool benzílico

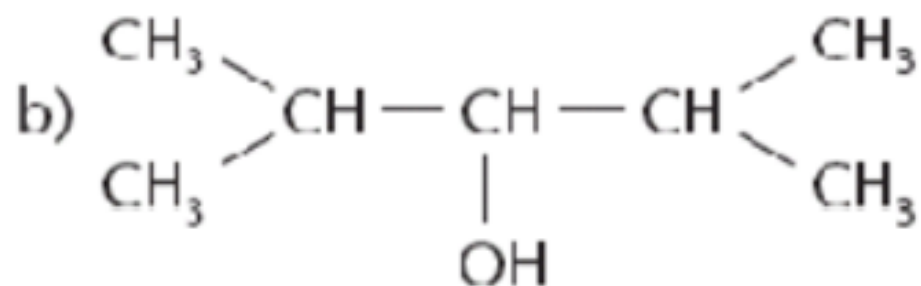
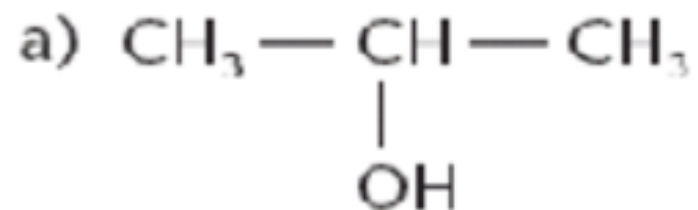
HORA DE PRATICAR



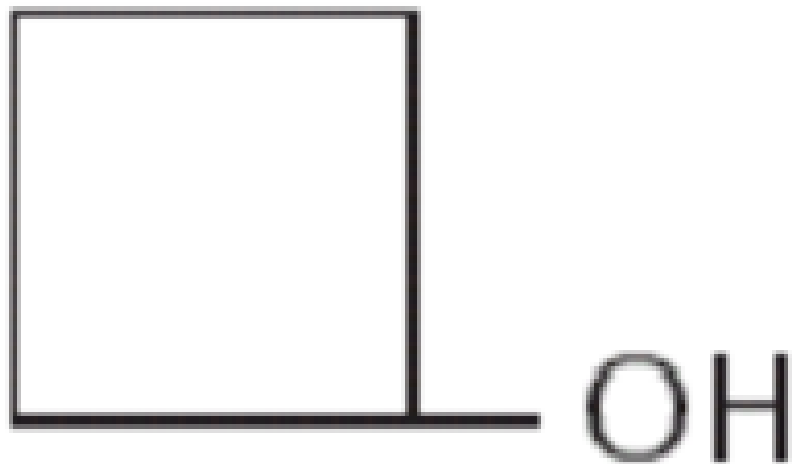
QUÍMICA

3º ANO

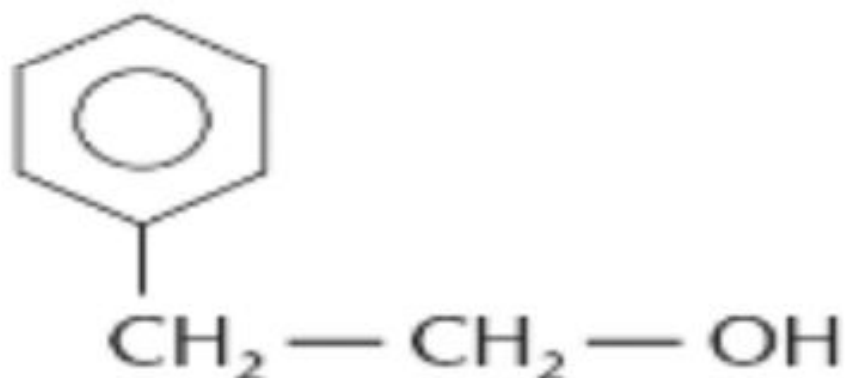
Dê os nomes, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos:



QUÍMICA
3º ANO



(Mackenzie-SP) O óleo de rosas tem fórmula estrutural



É incorreto afirmar que:

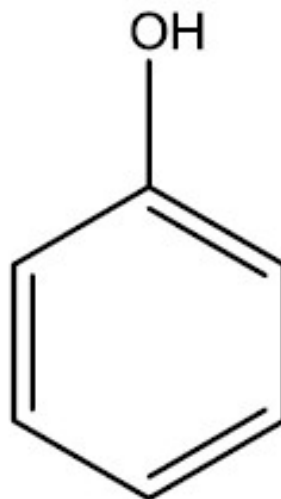
- a) é um álcool.
- b) possui somente um carbono terciário em sua estrutura.
- c) é um ciclano.
- d) tem fórmula molecular C₈H₁₀O.
- e) possui um anel benzênico em sua estrutura.

QUÍMICA
3º ANO

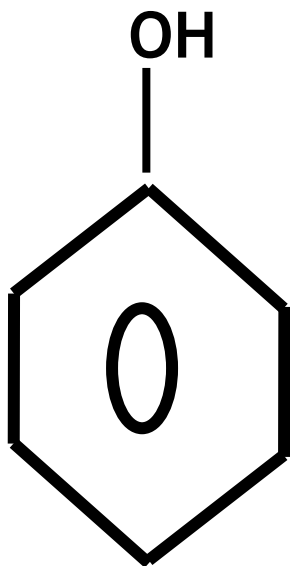
Fenol

└→ Apresenta hidroxila ligada ao núcleo ou anel aromático

O **fenol** é utilizado hoje na fabricação de corantes, na preparação de resinas, na produção de fenolftaleína (um indicador ácido-base muito utilizado em processos de titulação em laboratórios), da aspirina, do ácido pícrico (que será mencionado no próximo parágrafo) e dos cresóis acima.

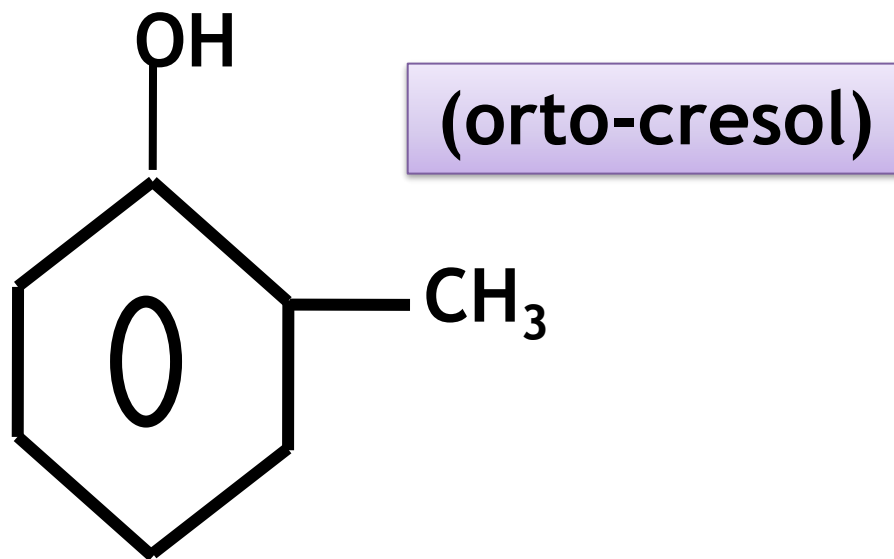


Nomenclatura:



Oficial: Hidróxi – benzeno

Usual: Fenol



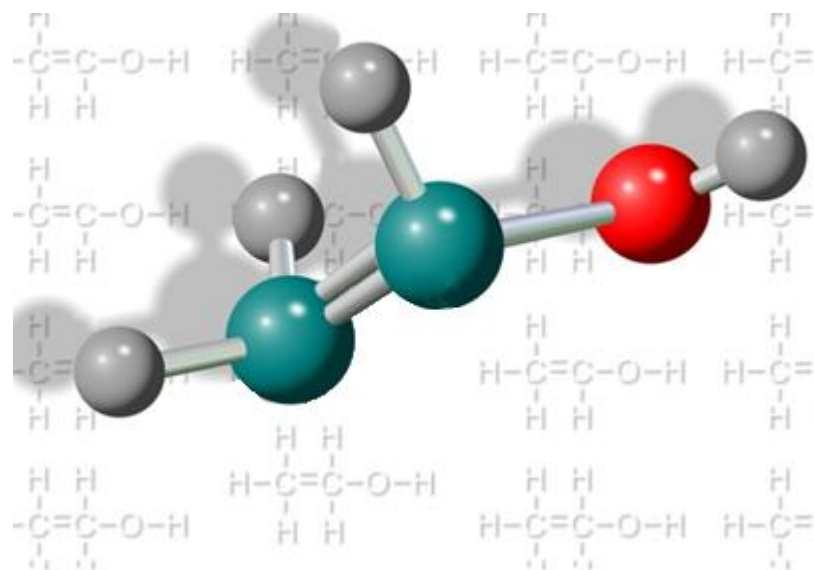
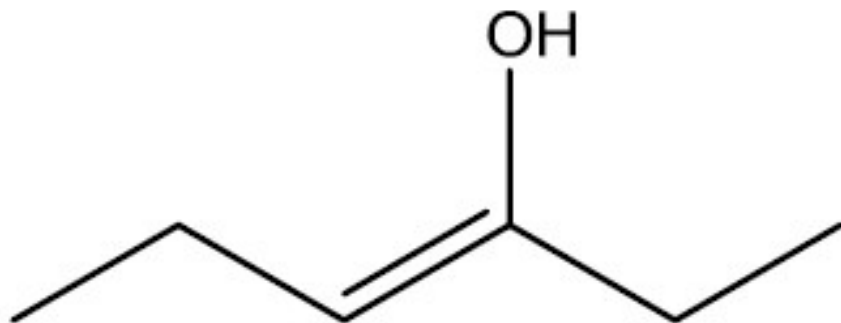
Oficial 1 – hidróxi – 2 – metil
- benzeno

Usual: 2 – metil - fenol

QUÍMICA
3° ANO

Enol

→ são aqueles que apresentam um ou mais radicais hidroxilas (-OH) ligados à átomos de carbono insaturado

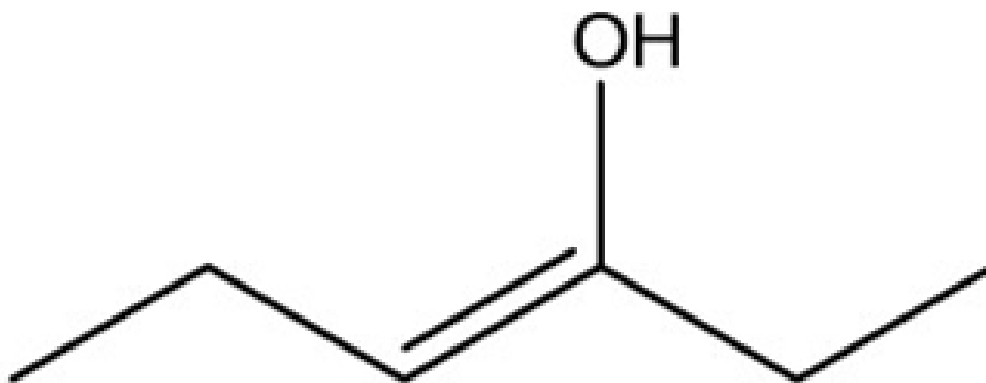


Nomenclatura:

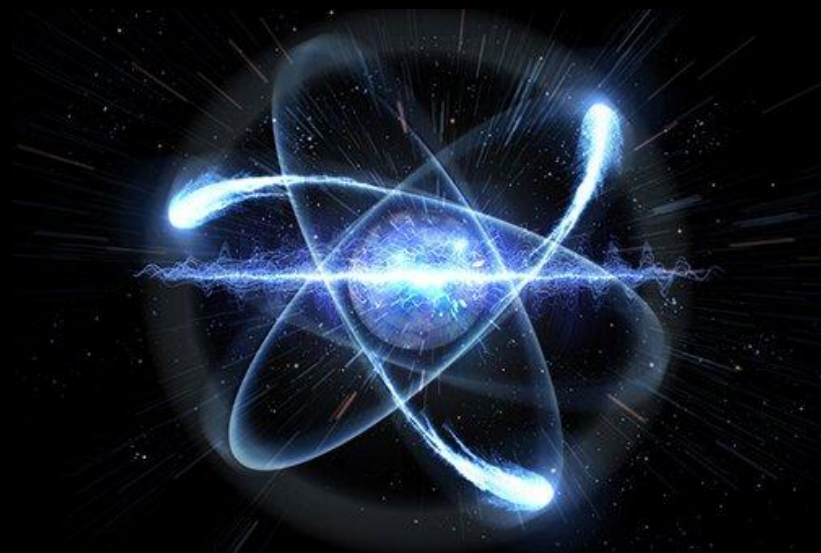
Propenol



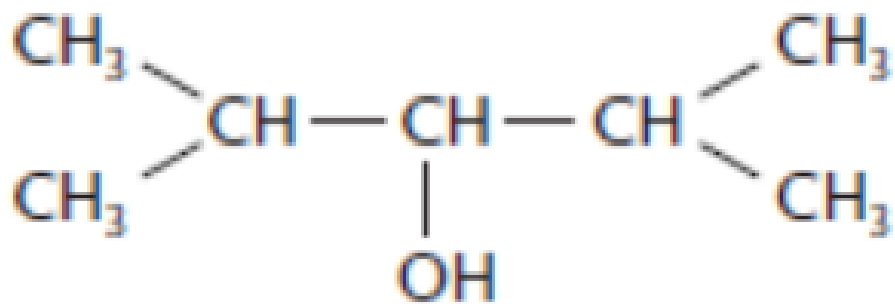
Hex-3-en-3-ol



HORA DE PRATICAR



O nome, segundo a IUPAC, do seguinte composto é:



- a) 2,4 dimetil pentan-4-ol
- b) 2,4 dimetil pentan-3-ol**
- c) 2,3 dimetil pentan-3-ol
- d) Heptan-3-ol

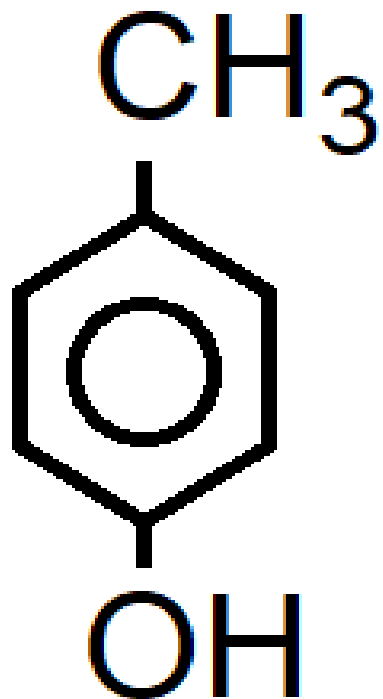
QUÍMICA

3º ANO

A fórmula molecular do metanol é:



O composto abaixo é considerado



- a) Uma base
- b) Um álcool
- c) **Um fenol**
- d) Um Enol

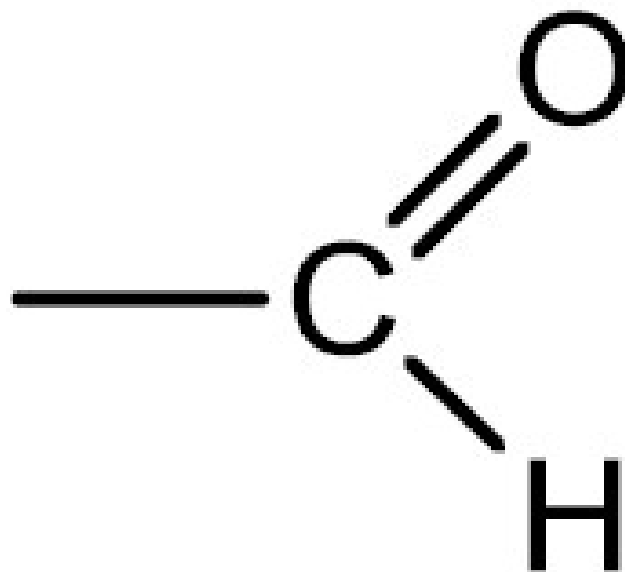
FUNÇÕES ORGÂNICAS OXIGENADAS

Cetona e Aldeído

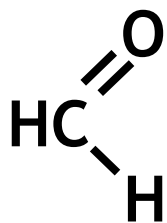
QUÍMICA – 3º ANO

Aldeído:

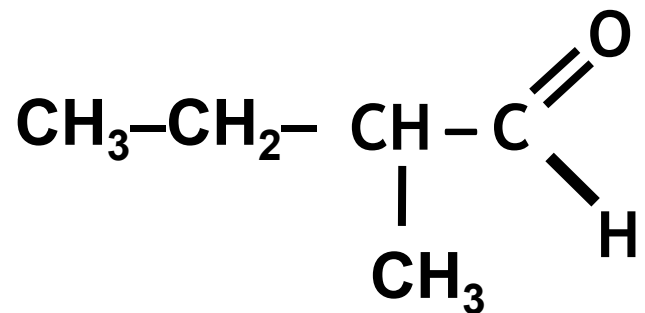
└→ Apresentam carbonila na extremidade da cadeia



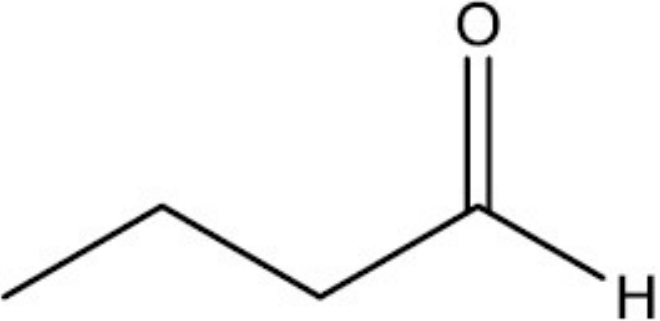
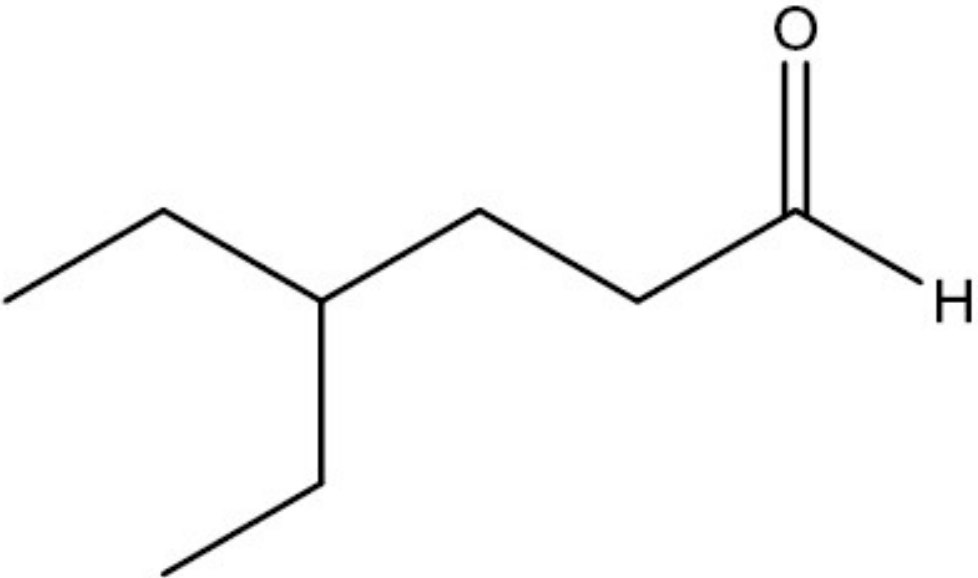
• **Nomenclatura oficial : (terminação → al)**



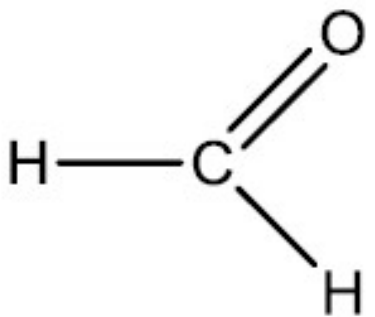
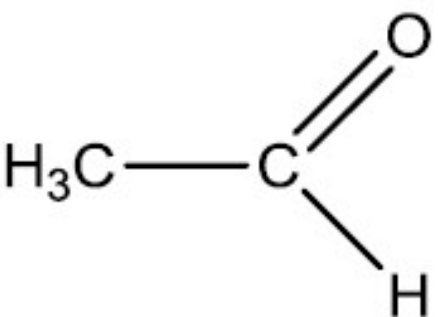
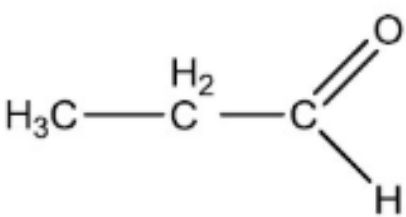
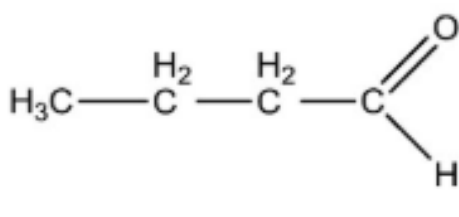
metanal



2 – metil - butanal

	Butanal
	4-etil-hexanal

Os quatro aldeídos mais simples apresentam nomes usuais formados pelos prefixos: form, acet, propion, butir, seguidos da palavra aldeído.

Metanal (Formaldeído)	Etanal (Acetaldeído)
	
Propanal (Propionaldeído)	Butanal (Butiraldeído)
	

Alguns aldeídos importantes

Metanal: quem já visitou um laboratório de anatomia sabe bem do que se trata esta substância, aquele cheiro que irrita as narinas provém de uma solução de metanal (37% de metanal e 63% de água), essa solução é usada para conservar cadáveres humanos e animais para estudos posteriores. Na verdade é mais conhecida como formol e é empregada ainda na fabricação de desinfetantes (anti-sépticos) e na indústria de plásticos e resinas.

Alguns aldeídos importantes

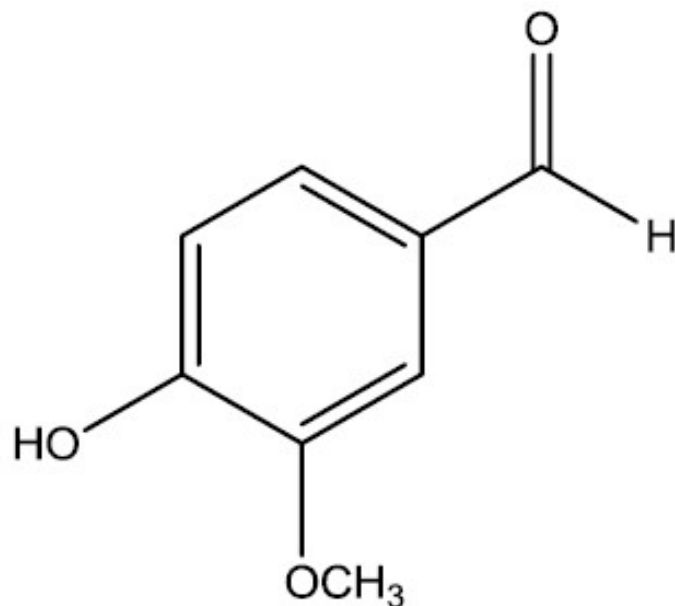
O formol (ou formaldeído) é um gás incolor em temperatura ambiente que tem a propriedade de desnaturar proteínas, essas ficam mais resistentes não sendo degradadas pela ação de bactérias, daí o porquê do formol ser aplicado como fluido de embalsamamento.

Alguns aldeídos importantes

Etanal: é um gás de cheiro forte e solubilidade em água. É usado como matéria-prima na indústria de medicamentos e pesticidas, sendo também utilizado na fabricação de espelhos.

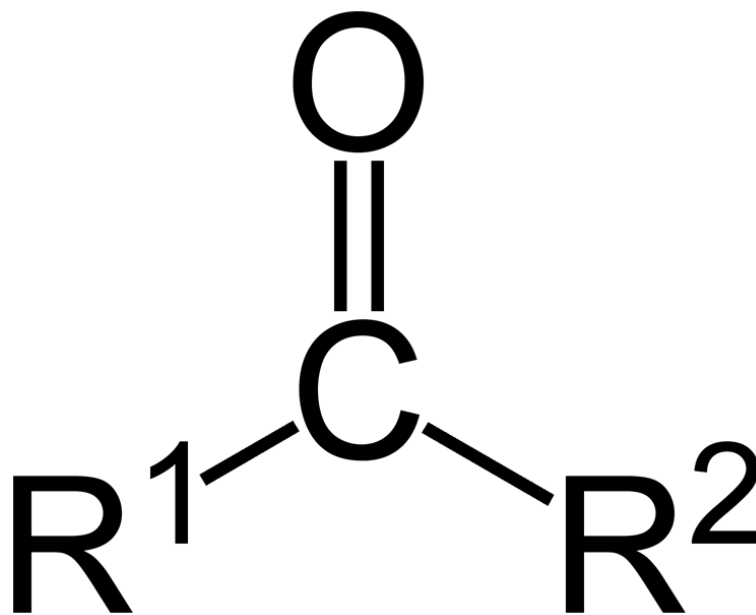
Alguns aldeídos importantes

Vanilina: é um aldeído fenólico de coloração branca e odor característico de baunilha. É extraída naturalmente da vagem da baunilha, mas sua forma sintética também é industrialmente usada como um agente aromatizante em alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos.



Cetonas:

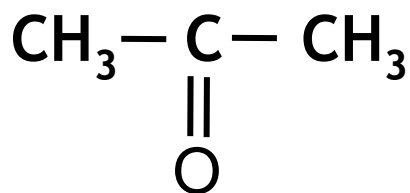
↳ Apresenta o grupo carbonila entre átomos de carbono



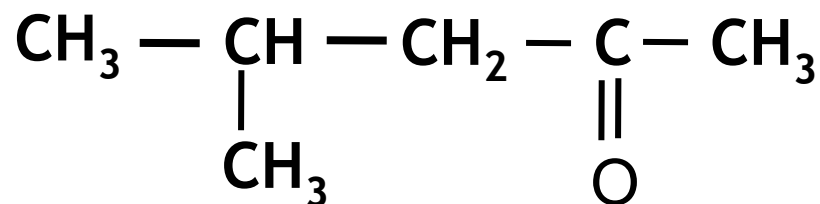
Cetonas:

↳ Apresenta o grupo carbonila entre átomos de carbono

- **Nomenclatura oficial:** (terminação → ona)



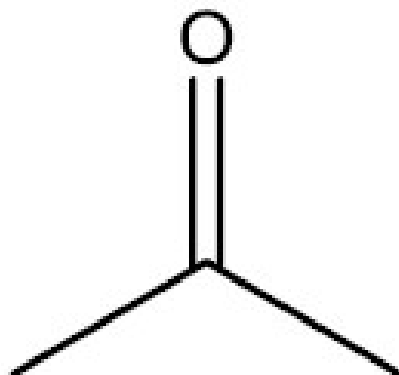
propanona



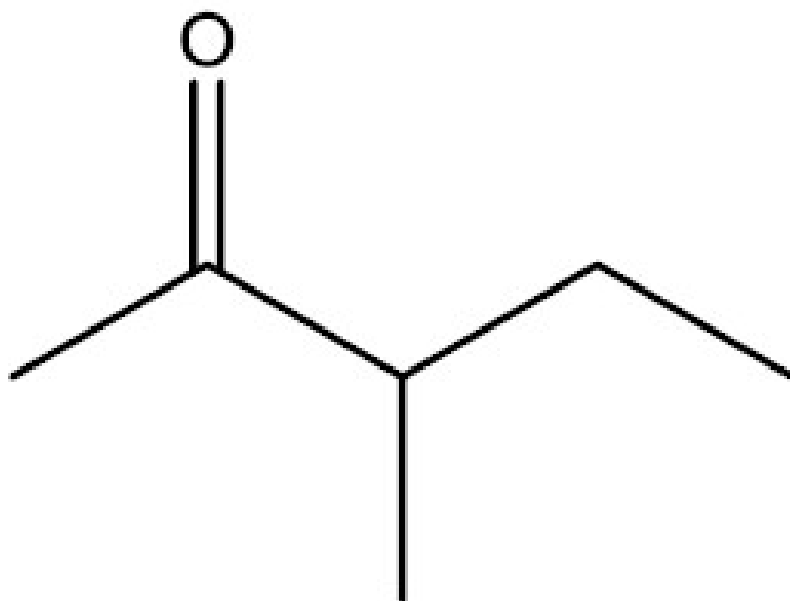
4 –metil – 2 – pentanona

QUÍMICA
3º ANO

Propanona ou acetona



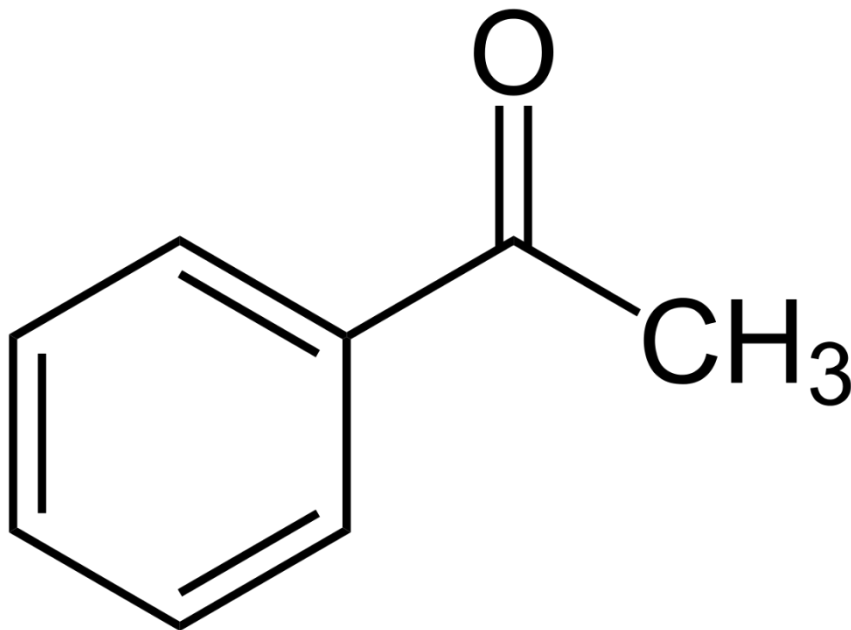
3-metil-pentan-2-ona

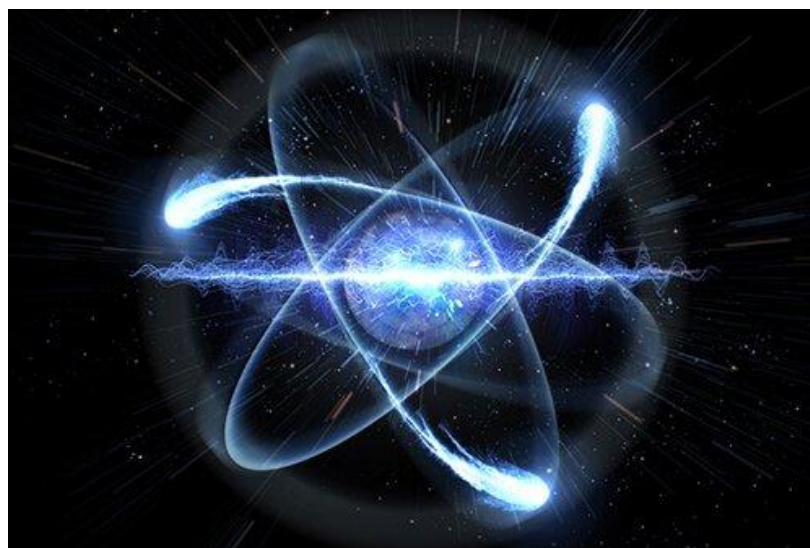


Acetona (Propanona): é um líquido inflamável, incolor, com cheiro agradável e solúvel em água. A cetona mais simples é usada como solvente (de lacas, resinas, acetileno), na extração de óleos vegetais e na fabricação de medicamentos hipnóticos como o sulfonal (um sonífero).

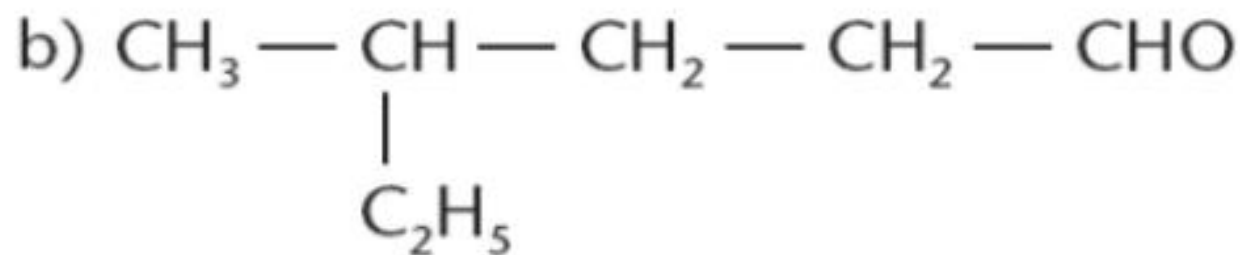


Acetofenona: é a cetona aromática mais simples sendo incolor e de alta viscosidade. É utilizada como precursor na preparação de diversas resinas e fragrâncias (principalmente como aroma artificial de amêndoa, cereja, jasmim e morango), sendo também o precursor acadêmico clássico para o estireno.

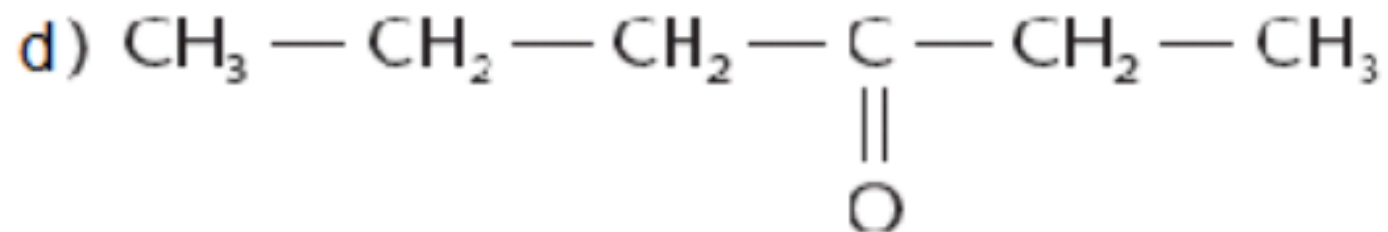
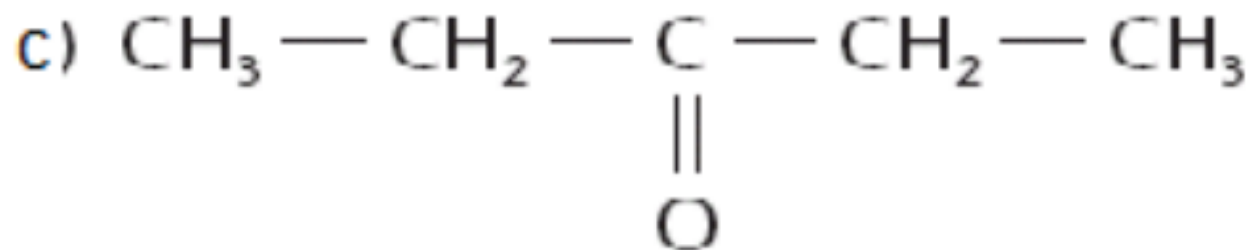


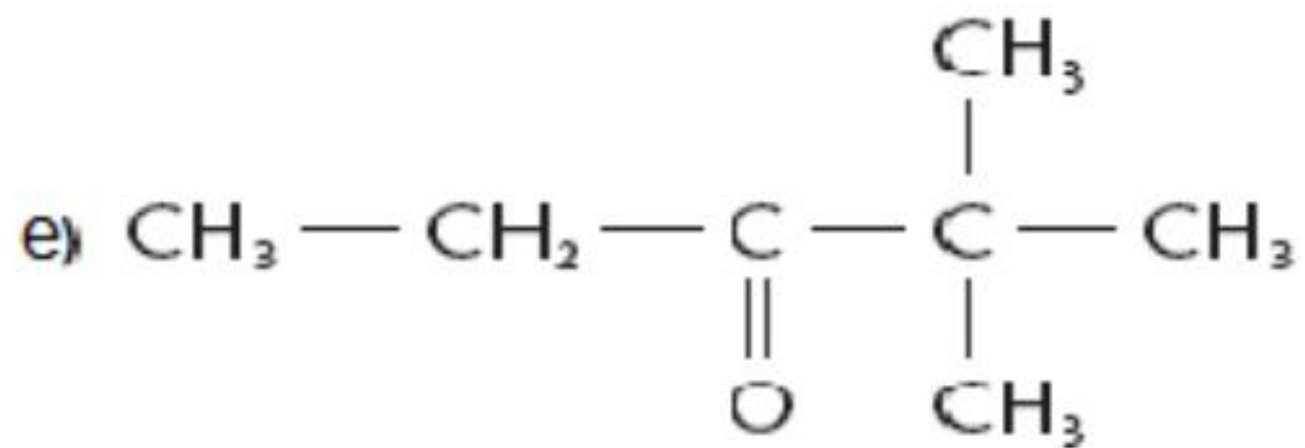


Dê os nomes, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos:



QUÍMICA
3º ANO

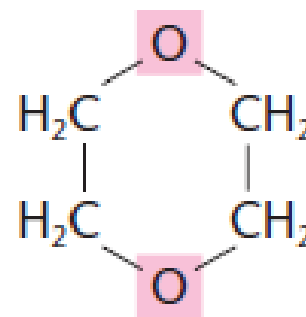
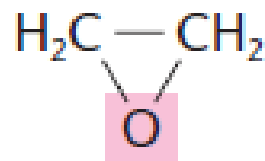
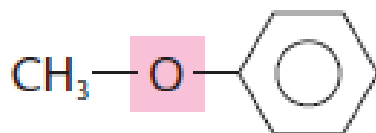
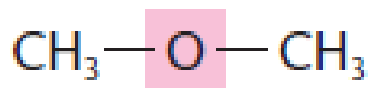




ÉTERES

- ▶ são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio (O), ligado a dois radicais orgânicos.

Grupo funcional: $R - O - R'$



5.5.1-Nomenclatura:

- **OFICIAL:** contém a palavra **ÓXI** intercalada nos nomes dos dois grupos formadores do éter, seguindo o seguinte esquema:

prefixo que indica
o número de carbonos
do menor radical

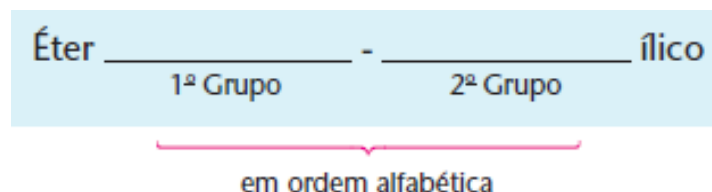
+

OXI

+

nome do hidrocarboneto
correspondente ao
maior radical

- **USUAL:** palavra éter seguida pelos nomes dos dois grupos, em ordem alfabética, e finalizada com a terminação **ílico**:

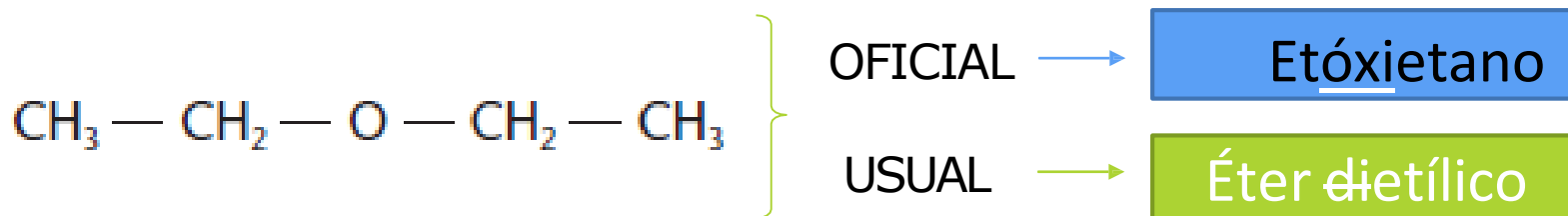


Prefixo do menor grupo → **met**
HC do maior grupo → **etano**

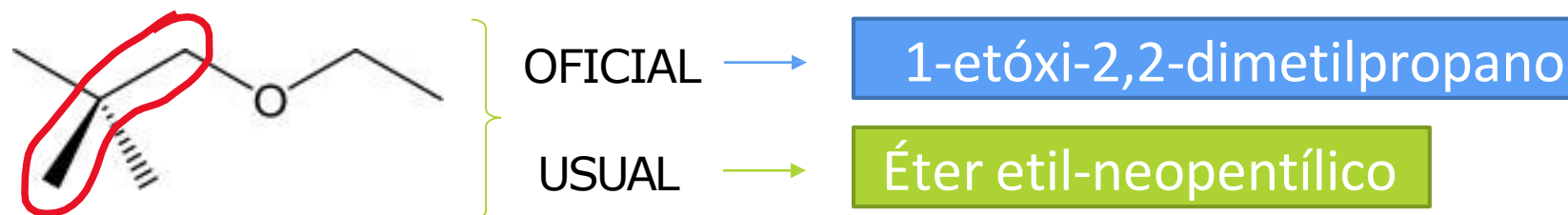
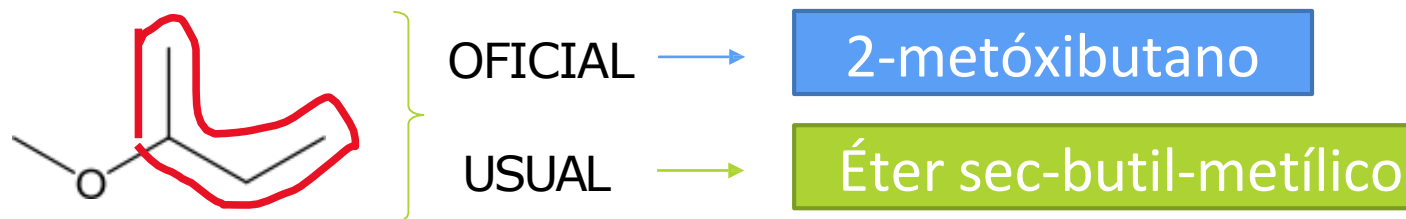
metóxietano

Primeiro grupo → **etil**
Segundo grupo → **metil**

Éter etil-metílico



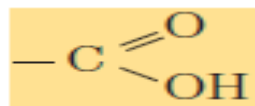
- Para moléculas mais complexas, o grupo **alcóxi (R-O)** deverá ser considerado como ramificação. Neste caso, identifica-se a cadeia principal e numera-se a partir da extremidade mais próxima do grupo alcóxi.



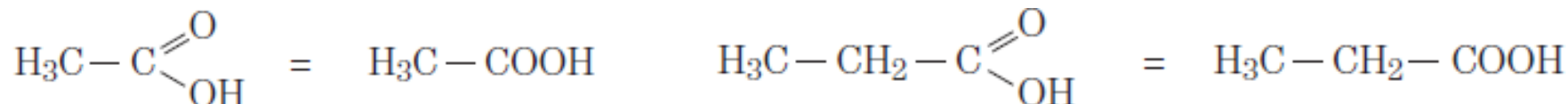
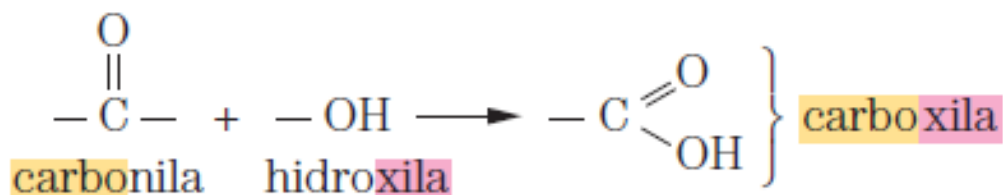
5.6) ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

- ▶ são compostos caracterizados pela presença do grupo **carboxila**.

Grupo funcional:

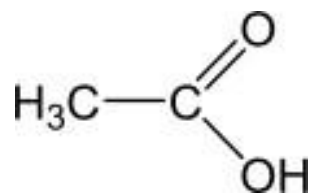


- ▶ Esse grupo é o resultado da união dos grupos carbonila e hidroxila:



5.6.1 - Nomenclatura:

- ▶ Iniciar com a palavra **ÁCIDO**; utilizar as regras já vistas, com a terminação **ÓICO**. A cadeia principal é a mais longa que inclui a carboxila, e a numeração é feita a partir do carbono da própria carboxila.
- ▶ A nomenclatura usual consagrou nomes antigos, que lembram produtos naturais onde os ácidos são encontrados.



2 carbonos



et

Lig. simples



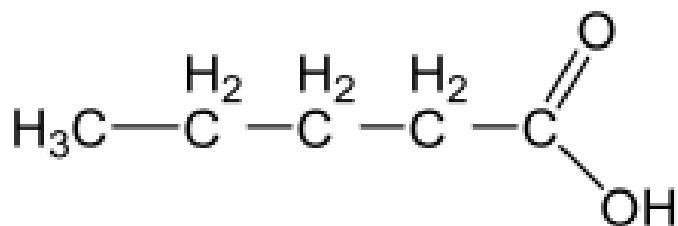
an

terminação

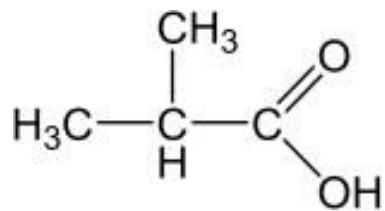


óico

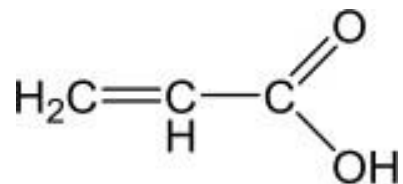
Ácido etanóico



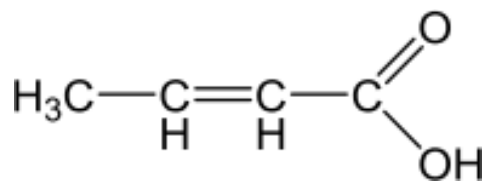
Ácido pentanóico



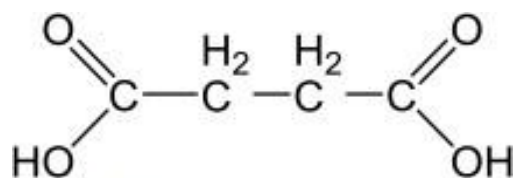
Ácido metilpropanóico



Ácido propenóico



Ácido but-2-enóico



Ácido butanodióico

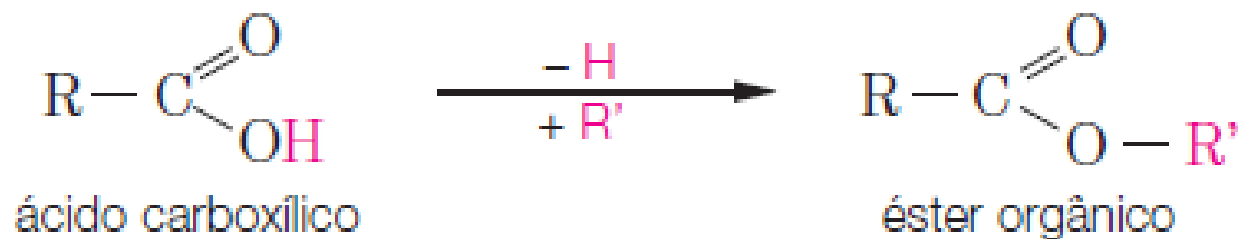
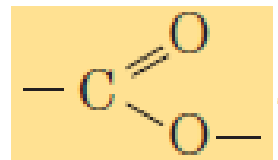


Ácido pent-2,4-dienóico

ÉSTERES

- ▶ formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo **alquila (R)** ou **arila (Ar)**.

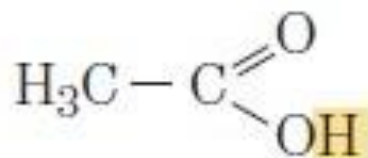
Grupo funcional:



5.7.1-Nomenclatura:

- ▶ Sua nomenclatura oficial pode ser obtida substituindo-se a terminação ico do nome do ácido de origem por ato e acrescentando-se o nome do grupo que substitui o hidrogênio.
- ▶ ***Ou seja***, escrevendo-se o hidrocarboneto com a terminação oato, o termo de ligação “de” e o substituinte com a terminação ila.

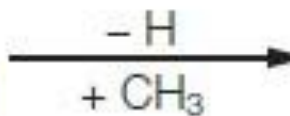
ácido carboxílico



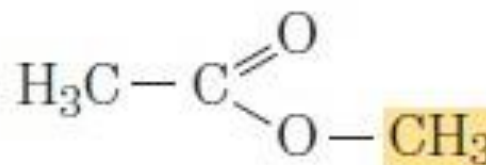
ácido acético

ou

ácido etanóico



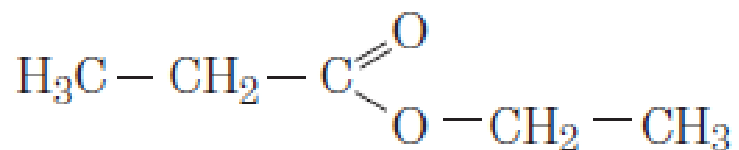
éster orgânico



acetato de metila

ou

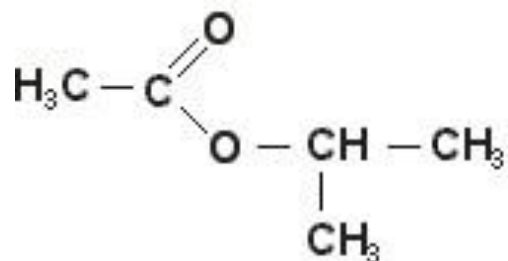
etanoato de metila



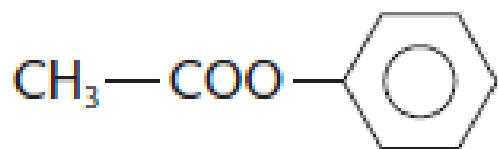
3 carbonos → **propanoATO**

Grupo
substituente
do H → **metila**

Propanoato de metila



Etanoato de isopropila



Etanoato de fenila



Etanoato de butila

Escreva as respectivas fórmulas estruturais das cetonas abaixo:

- a) Cetona dimetílica
- b) 4-metil-hexan-2-ona
- c) Heptan-2-ona
- d) Ciclobutanona
- e) Pentan-2,3-diona
- f) 3,3-dimetil-hexan-2-ona
- g) 4-etil-2-metil-hexan-5-ona
- h) Cicloexanona

Escreva as fórmulas dos seguintes compostos:

- a) Pentanal
- b) Butanodial
- c) Propenal
- e) 3,5-dimetil-hexanal

1) Correlacione a 1ª coluna com a 2ª:

- | | |
|---|--------------------|
| () $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$ | 1 — Fenol |
| () $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ | 2 — Aldeído |
| () $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ | 3 — Álcool |
| () $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$ | 4 — Éter |
| () $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ | 5 — Cetona |
| () $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{OH}$ | 6 — Hidrocarboneto |

Assinale a sequência correta:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) 4, 6, 2, 5, 3, 1 | d) 2, 6, 4, 5, 1, 3 |
| b) 1, 4, 5, 6, 3, 2 | e) 5, 4, 6, 2, 3, 1 |
| c) 4, 6, 2, 5, 1, 3 | |

2) Observe as fórmulas, dadas a seguir, de quatro substâncias químicas:



Na ordem de cima para baixo, essas substâncias pertencem, respectivamente, às funções orgânicas:

- a) éter, aldeído, cetona e éster
- b) éter, aldeído, éster e cetona
- c) éter, álcool, cetona e éster
- d) éster, ácido carboxílico, éter e cetona
- e) éster, álcool, éter e cetona